



Informe del código C++ para conversión de bases

El código C++ proporcionado realiza la conversión de un número de una base de origen a una base de destino. El código funciona en dos pasos:

1. Conversión a base 10:

- El código primero convierte el número de la base de origen a base 10.
- Se utiliza un bucle `while` para iterar sobre los dígitos del número, empezando por el dígito menos significativo.
- En cada iteración, se calcula el valor decimal del dígito actual multiplicándolo por la potencia de la base de origen correspondiente.
- La potencia se actualiza multiplicando por la base de origen en cada iteración.
- El valor decimal del dígito se suma al valor total en base 10.

2. Conversión de base 10 a la base de destino:

- El código luego convierte el número en base 10 a la base de destino.
- Se utiliza otro bucle `while` para iterar sobre el número en base 10.
- En cada iteración, se calcula el residuo de la división del número por la base de destino.
- El residuo representa el dígito menos significativo en la base de destino.
- Se calcula la potencia de 10 correspondiente a la posición del dígito actual.
- El dígito se multiplica por la potencia de 10 y se suma al resultado final.
- El número se divide por la base de destino para obtener el siguiente dígito.

3. Ejemplos de Ejecución

Ingreso de datos y ejecución:

```
Ingresa el numero en la base de origen: 85
Ingresa la base de origen: 10
Ingresa la base a la que deseas convertir: 2
El numero en base 2 es: 1010101

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```



```
Ingresa el numero en la base de origen: 1010101
Ingresa la base de origen: 2
Ingresa la base a la que deseas convertir: 10
El numero en base 10 es: 85

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
Ingresa el numero en la base de origen: 47
Ingresa la base de origen: 8
Ingresa la base a la que deseas convertir: 10
El numero en base 10 es: 39

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Referencia bibliográfica.

Foro de Elhacker.NET. (s. f.). Foro elhacker.NET.

https://foro.elhacker.net/programacion_cc/programa_en_c_que_cambie_de_base_10_a_cualquier_base_y_viceversa-t360418.0.html

Eduardo PHrogrammer. (2022, 16 julio). *Programa en C++ que pasa de Decimal a un sistema de Cualquier Base desde base 2 hasta 36 pt 1* [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=-PlXpbA4Q7U>

John Ortiz Ordoñez (InfZero). (2022, 8 julio). *C++ Curso: 113 2/2 RETO Convertir un Número Decimal (Base 10) a Binario (Base 2)* [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=-BSTskbMIxw>